李文晖

男 | 22岁 | 27届应届生　**联系方式** 19068545084@163.com

华南师范大学

专业：物理学　GPA：3.53/5.00　专业排名：前20%　　2023年9月-2027年6月

核心课程

● 力学、热学、电磁学、光学、原子物理学、理论力学、电动力学、量子力学、热力学与统计物理、固体物理、数学物理方法、计算物理基础、光电技术与光纤基础、现代光学基础、数字电路、电工学、C语言程序设计

自我评价

系统修读电动力学、热力学与统计物理、计算物理、固体物理等课程，具备电磁与热学基础理论功底。熟练使用COMSOL与Ansys Fluent开展多物理场耦合仿真，具备SolidWorks结构建模能力，曾主导声-固耦合建模仿真与实验验证，声压相对误差控制在8%以内。具备Python/Matlab算法开发与数据处理能力，可支撑仿真结果与实测数据的回归分析。在多个项目中承担方案设计、仿真建模、实验搭建与结果验证的完整流程，具备较强的业务理解与项目推进能力，求职方向为多物理场仿真岗位。

项目经历

基于迈克尔逊干涉原理的弱声压测量　　2025年3月-2025年9月

● **建模仿真**：主导声学谐振腔的物理建模，基于 COMSOL Multiphysics 完成声-固耦合有限元分析。通过几何参数扫描与网格无关性验证，确定120Hz滤波谐振腔的最优几何构型参数，并分析声压分布特性。

● **算法开发与模型验证**：利用 Python (OpenCV) 及 WFT（窗口傅里叶变换）编写相位追踪算法，提取干涉条纹的像素位移特征；将理论预测结果与实测数据（Matlab 对比分析）进行回归验证，声压相对误差不超过8%，验证了多物理场模型的准确性。

● **实验设计与设备调试**：针对弱声压信号，负责声压薄膜传感器与光学干涉采集系统的方案设计与搭建，完成光路调试，使用 Audition 完成声源校准。

● **项目成果**：成功实现弱声压信号的有效测量，获广东省大学生物理实验设计竞赛省级三等奖。

IYPT-环状物落水射流机理与CFD仿真研究　　2026年3月-2026年6月

● **理论推导与实验**：对射流最大高度关于圆环几何参数进行量纲分析，推导经验公式并基于简化物理模型构建理论解析式；自主设计搭建电磁铁圆环释放装置并完成实验。

● **物理建模与网格处理**：基于Ansys Fluent构建环状物入水轴对称计算域，针对气液交界面及物体运动轨迹区域进行局部网格加密，在不收敛步或高精度要求的步动态加密网格，确保剧烈形变下的网格质量。

● **多物理场求解**：采用VOF两相流模型追踪水-气界面演变，结合6DOF动网格，实现双向流固耦合瞬态求解，并初步验证网格无关性与步长无关性。

● **可视化**：提取体积分数云图，完成流场动画渲染，直观展示了环状物入水激起射流的物理演化过程。

笔电外置风冷散热器稳态传热仿真研究　　2026年3月-2026年6月

● **模型设置**：建立薄板固体域+外部空气域稳态传热模型，Ansys Fluent 内固体域通过能量源设置热源，开启能量方程与 k-epsilon 湍流模型，送风口速度入口、出口压力出口、固-流交界面耦合壁面。

● **结果分析**：以送风速度与能量源为参数进行扫描，提取固体域底部最高/平均温度并绘制风速-温度曲线。结果显示降温收益随风速提升出现边际效益递减，流线图验证气流有效掠过散热面、无明显短路。

双环PI控制与PID控制的对比及基于遗传算法的调参　　2025年5月

● **动力学建模与控制仿真**：构建二维无人机刚体动力学仿真模型，基于 MATLAB 设计双环 PI 与 PID 控制逻辑；在模型中引入重力、空气阻力与正弦扰动，评估不同扰动环境下的系统控制鲁棒性。

● **多目标优化算法应用**：引入遗传算法（GA）进行控制参数寻优，以系统调节时间与超调量构建多目标代价函数，完成不同情景下控制参数的迭代优化。

● **仿真软件开发**：独立开发支持实时参数调节与运动状态可视化的仿真 App，将底层数学模型与算法进行工程化封装，提升了模型测试的交互效率与直观性。

技能清单

专业技能：

三维/二维设计：SolidWorks（参数化建模、零件与装配三维建模、二维工程图输出与图纸校核基础）

仿真分析：COMSOL Multiphysics（声-固、流-固、频域/瞬态求解，参数扫描与网格无关性验证）；Ansys (Fluent)（VOF两相流、6DOF动网格、热-流多物理场耦合、局部网格加密与模型验证）

编程与数据处理：Matlab（数值方法、控制仿真、数据可视化）、Python（OpenCV图像处理与相位追踪）、C++（工具编程、工程代码阅读）

硬件与调试：Arduino单片机开发、串口调试、工业相机图像采集（GalaxyViewer）、光学干涉光路搭建与调试

其他技能：熟练使用Illustrator、Photoshop等视觉设计软件，掌握Office办公套件、SPSS数据分析，熟悉Claude辅助编程工作流。

其他

● **证书/执照：**CET-6、普通话二级甲等

● **兴趣爱好：**唱歌、建筑赏析与3d建模、打羽毛球

● **荣誉奖项：**二十六届华南大学生物理实验设计大赛三等奖